

Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL

Internet das Coisas e redes Veiculares

**Aplicação de uma rede de sensores sem fios para a monitorização da
temperatura em frigoríficos de vacinas**

Aluno: Mario Porco Morales
Curso: Mestrado em Telecomunicações
Docente: Samuel Baraldi Mafra

1. INTRODUÇÃO

A vacinação é uma das principais estratégias para a prevenção de doenças evitáveis por vacinação. No entanto, para garantir a qualidade e eficácia das vacinas, é necessário manter condições de armazenamento adequadas. Muitos imunobiológicos devem ser armazenados entre +2 °C e +8 °C, embora as condições específicas dependam de cada produto (Addendum, 2024, p. 10).

As flutuações de temperatura podem ocorrer devido a falhas nos equipamentos de refrigeração, falhas de energia, problemas de regulação ou portas abertas. Estas situações podem levar à perda de vacinas. Num estudo realizado em São José do Rio Preto, São Paulo, foram analisadas 398.336 doses afetadas por flutuações de temperatura, das quais 164.862 (41,4%) foram perdidas ou tornadas inutilizáveis (Patine et al., 2021, p. 4).

Por este motivo, a monitorização contínua das condições de armazenamento é importante para identificar rapidamente possíveis desvios e permitir a implementação de medidas preventivas. A Rede de Sensores Sem Fios (RSSF/WSN) oferece uma alternativa para a monitorização automatizada, permitindo a recolha e transmissão de dados de sensores sem a necessidade de ligações físicas entre dispositivos (Furtado et al., 2023, p. 421).

Neste contexto, este trabalho propõe a análise da aplicação de uma RSSF para a monitorização de frigoríficos utilizados no armazenamento de vacinas, utilizando principalmente sensores de temperatura e, complementarmente, sensores para detetar condições que possam contribuir para flutuações de temperatura. A proposta visa demonstrar como uma rede sem fios pode contribuir para a monitorização da cadeia de frio e para a redução das perdas imunobiológicas.

2. METODOLOGIA

2.1. FOCO DA PESQUISA

Para desenvolver este projeto, foi realizado um estudo de pesquisa bibliográfica e aplicada, analisando diferentes aplicações da tecnologia da Internet das Coisas (IoT) no setor da saúde. Entre as aplicações identificadas, destacou-se a utilização de sensores para monitorizar vacinas e medicamentos armazenados em frigoríficos em instalações de saúde. Esta aplicação é relevante porque o armazenamento inadequado destes produtos pode levar a perdas e comprometer a sua qualidade. Além disso, vários estudos demonstraram a utilidade dos sistemas de monitorização contínua para registar a temperatura, detetar desvios e gerar alertas remotamente.

Com base nesta análise, identificou-se que a monitorização manual apresenta limitações para o rastreio contínuo das condições de armazenamento. Assim sendo, a utilização de um RSSF/WSN (Remote Storage Facility/Wireless Service Network) foi considerada como uma alternativa para automatizar a aquisição e transmissão de dados. Este tipo de sistema permite que os sensores sejam ligados a uma unidade de registo e transmitam informação para servidores locais ou remotos, possibilitando a monitorização contínua e a geração de alertas quando as condições estão fora dos limites estabelecidos.

2.2. MÉTODOS

Foram utilizados métodos teóricos para recolher informações relevantes para o projeto e a implementação deste projeto. Muitos aspetos precisam de ser avaliados, desde o funcionamento dos sistemas que compõem o projeto até à forma como devem ser implementados para operar num ambiente real. Estas avaliações requerem métodos de investigação para auxiliar na recolha de dados.

Os seguintes métodos foram utilizados para recolher as informações relevantes:

- **Método dedutivo-**. Esse método foi aplicado a partir de princípios e conhecimentos gerais relacionados à área da saúde, com foco específico na gestão e no armazenamento de vacinas e medicamentos. Durante a análise, constatou-se que esses produtos possuem requisitos e protocolos específicos de conservação; portanto, com o objetivo de delimitar o escopo do projeto e manter um enfoque preciso, decidiu-se concentrar o estudo exclusivamente no monitoramento de vacinas. Dessa forma, busca-se analisar uma aplicação concreta de um RSSF para o acompanhamento de suas condições de armazenamento. Como perspectiva futura, propõe-se ampliar a proposta para

incluir o monitoramento de outros medicamentos e produtos que exijam condições controladas de conservação.

- **Método analítico-** Foi realizado um estudo individual dos diferentes sistemas que compõem a proposta, começando pela identificação dos elementos necessários para monitorar os refrigeradores e avançando até a definição do sistema de alarmes. Nesse processo, foram analisadas as funções que cada componente deve cumprir, desde a aquisição das variáveis por meio de sensores até a transmissão e o processamento dos dados. Por fim, considerou-se a incorporação de um sistema de alarmes capaz de alertar a equipe de saúde quando forem detectadas condições que possam comprometer a conservação das vacinas. Esse aspecto é fundamental, pois o monitoramento contínuo permite identificar rapidamente os desvios de temperatura e facilitar a adoção de medidas corretivas antes que ocorram perdas.

2.3. DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS PROPOSTOS

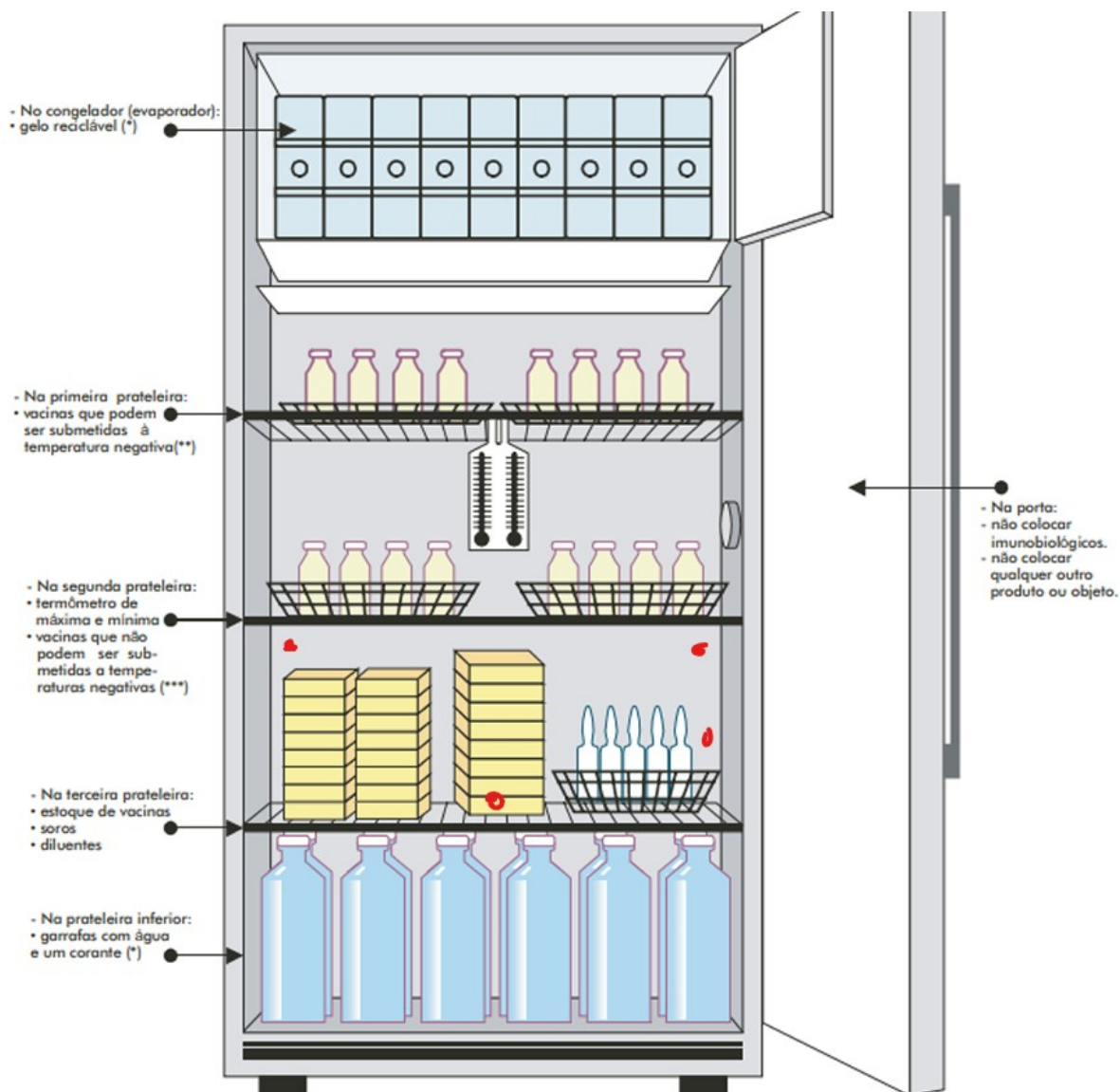
Este projeto será composto por diferentes subsistemas que funcionarão em conjunto com o objetivo de monitorar as condições de armazenamento das vacinas, principalmente a temperatura. Dessa forma, será constituído o sistema de monitoramento de temperatura para vacinas.

2.3.1. SUBSISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Este subsistema será responsável pela aquisição e processamento dos dados provenientes do frigorífico onde as vacinas serão armazenadas. Esses dados serão enviados em tempo real, a cada determinado intervalo, para o banco de dados do servidor web, permitindo assim o acesso remoto a eles. Os dados a serem enviados são os seguintes:

- **Temperatura-** Serão instalados sensores de temperatura em diferentes pontos do refrigerador para identificar as variações térmicas que possam existir em seu interior. O objetivo é verificar a distribuição da temperatura e detectar possíveis zonas com valores diferentes dos esperados (SILVA et al., s.d., p. 19).

Figura 1. Distribuição dos sensores de temperatura no interior do refrigerador (pontos vermelhos).



Fonte: Moraes, 2025.

- **Porta aberta-** Será instalado um sensor que registrará a ação de abertura da porta do refrigerador, com o objetivo de monitorar o número de vezes em que a porta é aberta para retirar vacinas; propõe-se o uso de um sensor magnético (De la Cruz Castro, 2023).

Figura 1. Sensor de movimento da porta



Fonte: Elaboração própria, 2026.

2.3.2. SUBSISTEMA DE INTERFACE

Se encargará de permitir al usuario visualizar los datos generados por los sensores, facilitando el seguimiento de las condiciones de almacenamiento de las vacunas. El sistema permitirá identificar si la temperatura se encuentra dentro del rango establecido y detectar posibles variaciones que puedan comprometer su conservación. Además, los datos podrán ser registrados y consultados posteriormente, permitiendo analizar el comportamiento de la temperatura a lo largo del tiempo y facilitar la identificación de situaciones anormales (Castro, 2024, p. 43).

Figura 2. Interfaces definidas

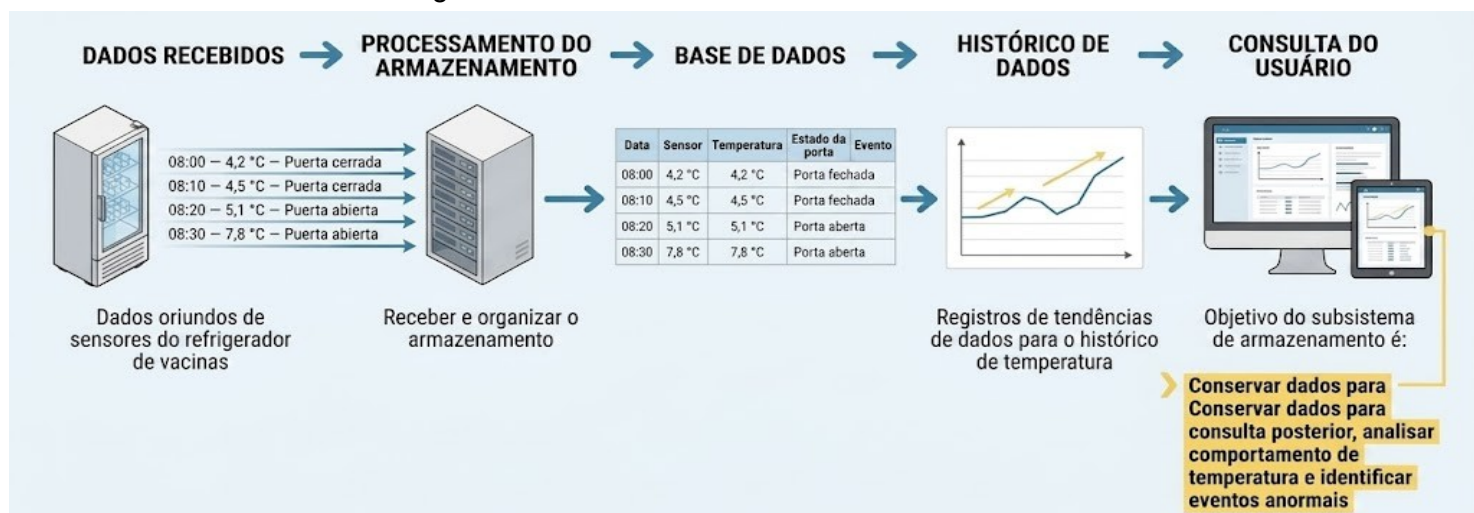


Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.3.3. SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO

Será responsável por registrar e armazenar os dados obtidos pelos sensores durante o monitoramento do refrigerador. As informações armazenadas incluirão principalmente os valores de temperatura, o estado da porta e outros eventos relevantes detectados pelo sistema. Esses dados permitirão consultar o histórico de funcionamento do refrigerador, identificar variações de temperatura e analisar possíveis eventos que possam comprometer as condições de armazenamento das vacinas (Jiang et al., 2024, p. 11).

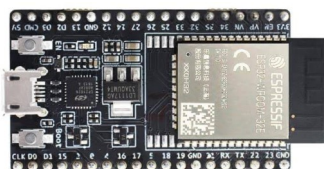
Figura 3. Subsistema de armazenamento de dados.



Fonte: Elaboração própria, 2026.

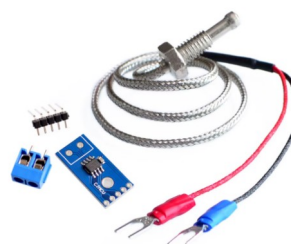
2.4. PRINCIPAIS ELEMENTOS SELECIONADOS

Módulo como unidade de controle (1 unidade).



Módulo ESP32

Sensores de temperatura (4 unidades)



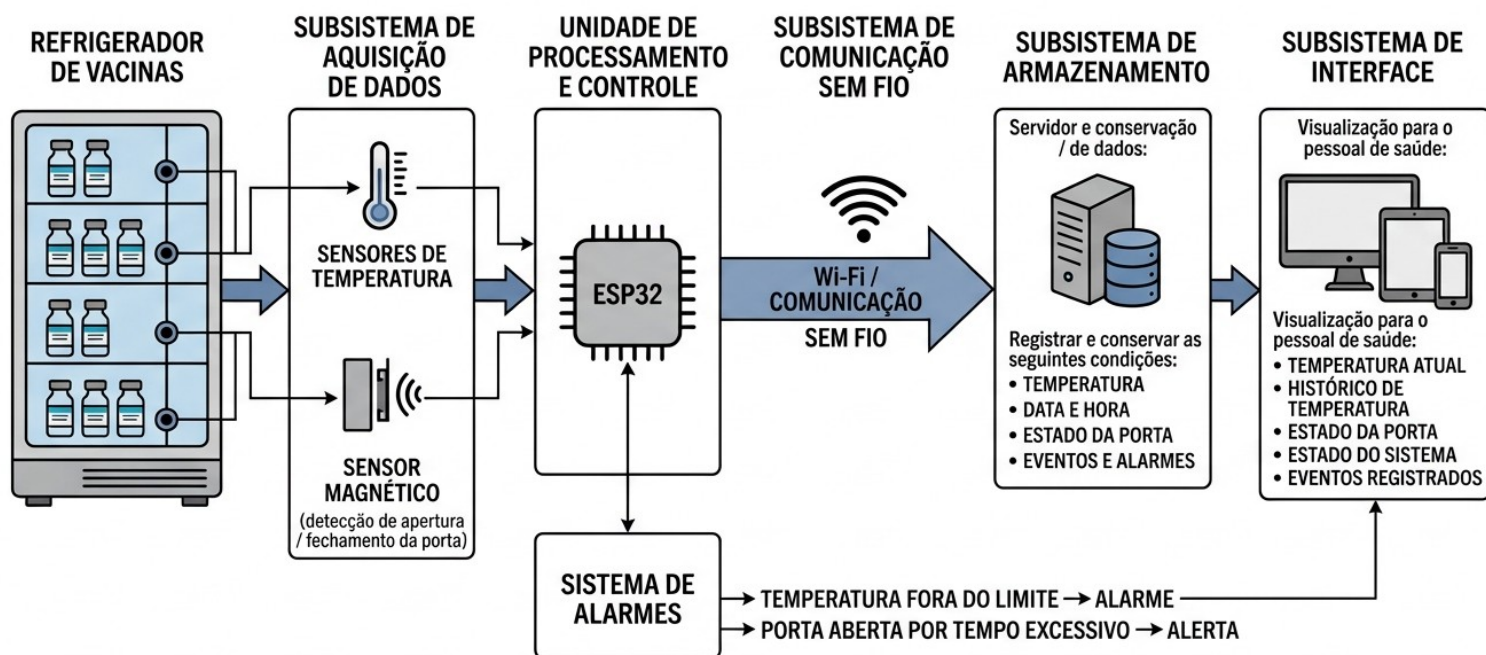
MAX31855 Termopar Tipo K

Sensor de porta (1 unidade)



Littelfuse FLEX-14

2.5. DIAGRAMA DE BLOCOS



Fonte: Elaboração própria, 2026.

3. RESULTADOS

3.1. CONDIÇÕES DE ALMACENAMENTO DE VACUNAS

A pesquisa mostrou que as vacinas devem ser armazenadas em uma faixa de temperatura que varia entre (Taís de Almeida Gonçalves et al., 2021):

- $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$; há vacinas que devem ser armazenadas em uma faixa de temperatura diferente; nesses casos, o sistema estará configurado para ser programado e funcionar com essa faixa de temperatura.
- Isso significa que o sistema emitirá um alerta para a equipe de saúde quando a temperatura estiver fora desse intervalo; esse alerta será enviado na forma de uma mensagem por meio de um aplicativo móvel (interface) e por meio de uma buzina que será acionada quando isso ocorrer.

De acordo com a bibliografia consultada, é possível utilizar um termopar tipo K em conjunto com o conversor MAX31855 para o monitoramento da temperatura (Pesantes, 2026, p. 20). Decidiu-se utilizar essa alternativa porque, em uma comparação realizada experimentalmente com sensores como o DS18B20, baseado na comunicação 1-Wire, e o LM35, observou-se uma menor variação nas medições de temperatura. Essa característica é favorável para o monitoramento contínuo, pois permite obter medições mais consistentes durante o acompanhamento das condições do refrigerador. Além disso, o MAX31855 apresenta uma resolução de $0,25\text{ }^{\circ}\text{C}$, comunicação SPI e permite medir

temperaturas inferiores a 0 °C, características compatíveis com os requisitos estabelecidos para o projeto.

Tabela 1. Resultados obtidos

Subapartado	Resultado principal
Condições de armazenamento	As vacinas que exigem cadeia de frio convencional devem ser mantidas, em geral, entre +2 °C e +8 °C. As condições dependem do tipo de vacina.
Alterações de temperatura	Foram identificadas como principais causas falhas no refrigerador, quedas de energia, abertura das portas e erros de manuseio, que podem provocar temperaturas fora da faixa recomendada.
Sensores	Foram definidos sensores para temperatura e abertura de porta. A umidade é considerada uma variável complementar.
Arquitetura proposta	Sensores → ESP32 → comunicação sem fio → armazenamento → interface do usuário.
Funcionamento	Os sensores realizam medições continuamente; o ESP32 processa e transmite os dados, que são armazenados e visualizados pelo usuário. Se for detectada uma condição anormal, é gerado um alerta.
Benefícios da RSSF	Permite o monitoramento contínuo, o registro histórico, a supervisão remota e a detecção rápida de desvios, reduzindo a dependência do monitoramento manual. A OMS destaca a importância do monitoramento e do registro da temperatura para detectar condições fora do intervalo e tomar medidas corretivas.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

4. CONCLUSÕES

A pesquisa permitiu determinar que o monitoramento contínuo da temperatura é fundamental para manter as condições adequadas de armazenamento das vacinas, especialmente aquelas que exigem a faixa convencional de +2 °C a +8 °C.

A proposta de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) permite integrar sensores de temperatura e abertura de porta a um ESP32, possibilitando a aquisição, transmissão e armazenamento dos dados para monitoramento remoto.

O sistema proposto também permite detectar desvios de temperatura e gerar alertas, reduzindo a dependência do monitoramento manual e facilitando uma resposta rápida a possíveis falhas. Essa abordagem está em consonância com as recomendações da OMS para o uso de sistemas de monitoramento contínuo e alarmes em refrigeradores de vacinas.

Por fim, a arquitetura proposta pode ser ampliada por meio da incorporação de novos sensores e variáveis, permitindo o desenvolvimento posterior de um sistema de monitoramento mais completo dos equipamentos da cadeia de frio.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addendum, M. V. (2024). *Vaccine Storage and Handling Toolkit*. <https://lalink.org/linkswb/docs/vfc/Vaccine%20Storage%20and%20Handling%20Toolkit%20Mpo%20Vaccine%20Addendum%20-%20March%202024.pdf>
- De la Cruz Castro, A. F., & Soldevilla Curo, J. C. (2023). *Internet de las cosas para mejorar el monitoreo de la cadena de frio en vacunas del Centro de Salud Daniel Hernández*. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.14597/5773>
- Furtado, V. G., da Silva, Y. F., & da Fonseca Neto, J. V. (2023). *Rede de Sensores Sem Fio e Aprendizado de Máquina para Monitoramento da Qualidade de Ambientes de Estudo*. 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20906/SBAI-SBSE-2023/3837>
- GONTIJO, T. L. (2021). Avaliação da cadeia de frio do transporte de vacina: estudo transversal em Minas Gerais, Brasil. *Revista de APS*. <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2019.v22.16032>
- Jiang, S., Jia, S., & Guo, H. (2024). Internet of Things (IoT)-enabled framework for a sustainable Vaccine cold chain management system. *Heliyon*, 10(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28910>
- Patine, F. dos S., Lourenção, L. G., Wysocki, A. D., Santos, M. de L. S. G., Rodrigues, I. C., & Vendramini, S. H. F. (2021). Análise da perda de vacinas por alteração de temperatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74, e20190762. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0762>
- Pesantes Castro, N. A., & Rodríguez Zúñiga, C. D. (2024). *Diseño e implementación de un prototipo para el control y monitoreo mediante IoT de la cadena de frío en la transportación de medicamentos*. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29091>
- SILVA, D. J. M. D., OLIVEIRA, F. G. D., NUNES, G. S., PATRIOTA, I. E. P., SANTANA, I. S., SANTOS, J. V. D. C., & SILVA, M. R. G. D. (s.d.). *Sistema de refrigeração e monitoramento de vacinas*. Recuperado <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43186>
- Taís de Almeida Gonçalves, D., da Fonseca Viegas, S. M., Siqueira Rennó, H. M., Junqueira Oliveira, V., de Azevedo Guimarães, E. A., Carvalho, H. R. de J., Montenegro, L. C., & Conceição de Oliveira, V. (2021). Conservação de vacinas: O olhar da equipe de enfermagem. *Avances en Enfermería*, 39, 178–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/av.enferm.v39n2.86299>